Universidad Tecnológica de TULA- TEPEJI

Nombre del Proyecto: Inventario de Productos AYL

Integrantes:

- Kevin Giussepe Gonzalez Valdez
- Jose Antonio Ruiz Rivera
- Leonardo Pasten Martinez

Grupo: 5**DSM-G1**

Carrera**: TICS Desarrollo de software en multiplataforma**

Materia: ESTANDARES Y METRICAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE

“INFORME TÉCNICO DE PRUEBAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE”

Introducción

En el desarrollo de software, las pruebas constituyen un proceso esencial para garantizar que un sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos. A través de ellas se busca identificar defectos, validar funcionalidades críticas y asegurar que el producto final sea confiable, seguro y eficiente.

El presente informe técnico tiene como finalidad documentar de manera estructurada los resultados obtenidos durante la ejecución de pruebas de software, especificando las condiciones en las que se realizaron, los casos evaluados, los defectos encontrados y las métricas de calidad derivadas del proceso.

Este documento servirá como evidencia formal para el equipo de desarrollo y aseguramiento de calidad, proporcionando información clara y objetiva que permita tomar decisiones informadas respecto a la liberación del sistema y a las mejoras necesarias en futuras iteraciones.

Información General del Proyecto

- Nombre del proyecto: Inventario de Productos AYL
- Nombre del documento: Informe Técnico de Resultados de Pruebas de Software
- Versión del informe: 1.0
- Fecha de elaboración: 16/03/2026
- Autor / Equipo responsable: Equipo de Pruebas QA – Leonardo Pasten Martínez
- Organización / Institución: Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Objetivo del Informe

El objetivo de este informe técnico es documentar los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas de software realizadas al sistema Inventario de Productos AYL, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales establecidos.

En particular, se buscó validar:

- La correcta operación de los módulos principales (autenticación, gestión de productos, consulta, búsqueda, edición, eliminación y reportes).
- El rendimiento del sistema en condiciones normales de uso.
- La seguridad en el acceso y manejo de datos.

- La estabilidad del sistema tras la aplicación de correcciones y actualizaciones.

Este documento pretende servir como evidencia formal para el equipo de desarrollo y aseguramiento de calidad, facilitando la toma de decisiones sobre la liberación del sistema y las mejoras necesarias en futuras iteraciones.

Alcance de las Pruebas

Las pruebas realizadas al sistema Inventario de Productos AYL abarcaron los principales módulos y funcionalidades críticas para garantizar su correcto funcionamiento.

Módulos probados

- Autenticación / Seguridad: inicio de sesión de administrador y validación de credenciales.
- Gestión de Inventario: registro de productos, actualización de stock y eliminación de registros.
- Consulta de Inventario: visualización de la lista completa de productos.
- Buscador: búsqueda de productos por nombre y filtrado por categoría.
- Reportes: generación de reportes en formatos PDF y Excel.

Tipos de pruebas realizadas

- Pruebas funcionales: validación de requisitos asociados a cada módulo.
- Pruebas de integración: verificación de comunicación entre módulos de gestión y consulta.
- Pruebas de sistema: ejecución en entorno similar al real para validar estabilidad.
- Pruebas de regresión: confirmación de que correcciones no afectaron funcionalidades previas.
- Pruebas de usabilidad: revisión de mensajes, modales y claridad de la interfaz.

Limitaciones del proceso de prueba

- No se realizaron pruebas de carga con usuarios simultáneos superiores a 100.

- La generación de reportes aún carece de evidencia completa, por lo que se considera pendiente.
- No se aplicaron pruebas de seguridad avanzadas (penetración o ataques simulados).

Entorno de Pruebas

Las pruebas del sistema Inventario de Productos AYL se realizaron en un entorno controlado que simula las condiciones de uso real, con el fin de garantizar la reproducibilidad de los resultados.

Configuración utilizada

- Hardware: Laptop con procesador Intel Core i5, 8 GB RAM, disco SSD de 256 GB.
- Sistema operativo: Windows 10 Pro (64 bits).
- Navegador: Google Chrome versión 121.
- Base de datos: MongoDB Atlas.
- Servidor de despliegue: Netlify (para frontend) y Render para backend.
- Herramientas de prueba: TestContainers, pruebas manuales documentadas en tablas, capturas de pantalla y reportes automáticos.

Consideraciones

- El entorno fue configurado para simular un escenario de usuario administrador con acceso casi completo.
- Las pruebas se ejecutaron en condiciones de red estable, sin interrupciones de conectividad.

Resumen de Ejecución y Resultados

En esta sección se presenta la lista de casos de prueba ejecutados para verificar el funcionamiento del sistema Inventario de Productos AYL.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Resultado Esperado
CP-01	Registro de un nuevo producto	Administrador registra un producto en inventario	Producto agregado y mensaje de éxito
CP-02	Visualización de lista de inventario	Consulta de productos registrados	Tabla con datos completos y correctos
CP-03	Búsqueda de producto por nombre	Filtrar producto existente en inventario	Tabla muestra productos relacionados al buscador
CP-04	Actualización de stock de producto	Modificación de cantidad en inventario	Stock actualizado en la lista
CP-05	Eliminación de un producto	Administrador elimina un producto	Producto eliminado de la lista

Resultados de las Pruebas

En esta sección se registran los resultados obtenidos al ejecutar cada caso de prueba, comparando lo esperado con lo observado en el sistema Inventario de Productos AYL.

ID	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Producto agregado y mensaje de éxito	Modal de confirmación visible, producto agregado	Aprobado
CP-02	Tabla con datos completos y correctos	Tabla muestra productos registrados correctamente	Aprobado
CP-03	Tabla muestra el producto buscado	La búsqueda se actualiza automáticamente	Aprobado
CP-04	Stock actualizado en la lista	El sistema refleja la cantidad modificada	Aprobado
CP-05	Producto eliminado de la lista	Modal de confirmación visible, producto eliminado	Aprobado

Registro de Defectos

En esta sección se documentan los defectos encontrados durante la ejecución de pruebas del sistema Inventario de Productos AYL.

ID Error	Descripción	Severidad	Estado
BUG-01	El sistema no valida correctamente la seguridad del	Alta	Abierto

	login (apartado incompleto)		
BUG-02	Tiempo de carga lento en consultas con varios productos	Media	En revisión
BUG-03	Evidencia de generación de reportes no disponible	Baja	Pendiente

Análisis de Métricas de Calidad

Durante la ejecución de las pruebas del sistema Inventario de Productos AYL se obtuvieron los siguientes resultados:

- Total de casos de prueba ejecutados: 5
- Casos aprobados: 4
- Casos fallidos: 0
- Casos pendientes: 1 (relacionado con la validación de login y seguridad)

Métricas principales

- Porcentaje de pruebas aprobadas: 80%
- Porcentaje de pruebas pendientes: 20%
- Módulos con mayor número de defectos: Autenticación (BUG-01) y Reportes (BUG-03).
- Impacto de los defectos encontrados:
- El defecto en el login afecta directamente la seguridad del sistema, por lo que se considera de alta prioridad.
- El defecto en reportes afecta la generación de evidencia, pero no compromete la operación principal del inventario.
- El tiempo de carga lento en consultas (BUG-02) impacta la experiencia de usuario, aunque no impide la funcionalidad.

Conclusiones y Recomendaciones

- El sistema Inventario de Productos AYL cumple con la mayoría de los requisitos funcionales establecidos, ya que el 80% de los casos de prueba fueron aprobados sin inconvenientes.

- Los defectos detectados se concentran principalmente en el módulo de autenticación y en la generación de reportes, lo que indica que estas áreas requieren atención prioritaria antes de la liberación definitiva.

- El tiempo de carga en consultas con varios productos debe optimizarse para mejorar la experiencia de usuario, aunque no afecta la funcionalidad principal del sistema.

- Se recomienda:

    - Corregir el defecto de seguridad en el login antes de la siguiente iteración.

    - Completar la implementación y evidencia de la generación de reportes.

    - Realizar pruebas adicionales de rendimiento y seguridad para garantizar la estabilidad del sistema en escenarios de mayor carga.

En conclusión, el sistema puede considerarse funcional y estable en sus operaciones principales, pero requiere ajustes en seguridad y reportes antes de ser liberado en un entorno productivo.